Git: Do Inicial ao Avançado

Git é o sistema de controle de versão mais usado no mundo.

Suporta desenvolvimento colaborativo com histórico completo de projetos.

por João Choma

Made with GAMMA

Fundamentos do Git

Controle Distribuído

Permite trabalho offline com histórico completo.

Snapshots

Armazena versões de arquivos ao longo do tempo.

Três Áreas-Chave

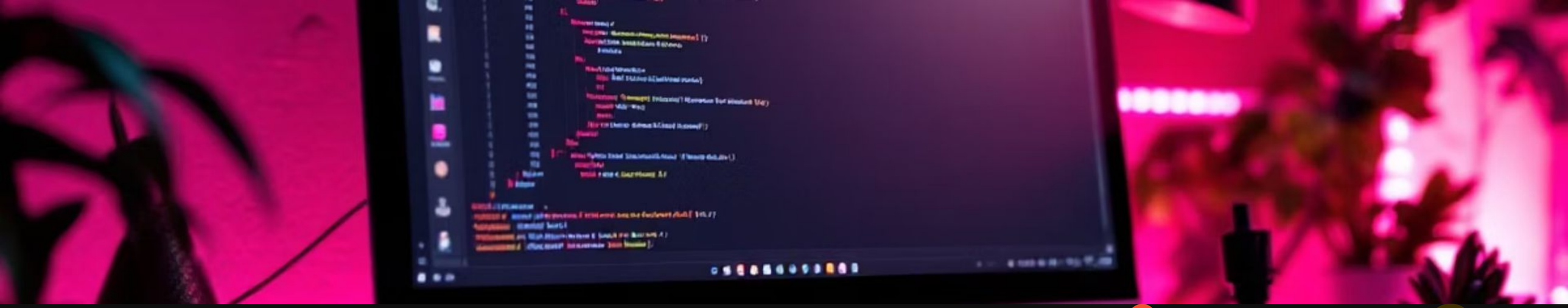
Diretório de trabalho, área de preparo e repositório.

Made with GAMMA

De onde veio?

- Foi criado por Linus Torvalds em 2005 para gerenciar o desenvolvimento do kernel Linux.

Made with GAMMA



Instalação e Configuração

Multi-plataforma

Disponível para Windows, macOS e Linux.

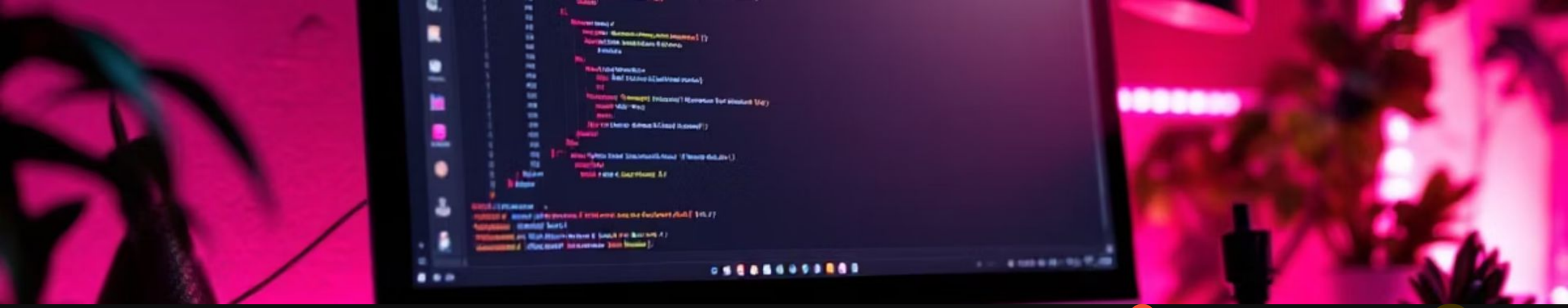
Configuração Inicial

Define nome e email com git config --global.

Interfaces

Uso via CLI e integração com VSCode e outras GUIs.

Made with GAMMA



Instalação e Configuração

https://git-scm.com/downloads

Made with GAMMA

git download

git --distributed-is-the-new-centralized

Type / to search entire site...

About

Documentation

Downloads

GUI Clients

Logos

Community

The entire **Pro Git book** written by Scott Chacon and Ben Straub is available to read online for free. Dead tree versions are available on Amazon.com.

Download for Windows

Click here to download the latest (**2.49.0**) **x64** version of **Git for Windows**. This is the most recent maintained build. It was released **about 2 months ago**, on 2025-03-17.

Other Git for Windows downloads

Standalone Installer

Git for Windows/x64 Setup.

Git for Windows/ARM64 Setup.

Portable ("thumbdrive edition")

Git for Windows/x64 Portable.

Git for Windows/ARM64 Portable.

Using winget tool

Install winget tool if you don't already have it, then type this command in command prompt or Powershell.

```
winget install --id Git.Git -e --source winget
```

The current source code release is version **2.49.0**. If you want the newer version, you can build it from the source code.

Made with GAMMA

Configuração inicial

git init

Inicia um novo repositório Git local.

```
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "seu@email.com"
```

Made with GAMMA

Configuração inicial

git init

Inicia um novo repositório Git local.

git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "seu@email.com"

Perfumaria

git config color.ui true

Made with GAMMA

Comandos Básicos

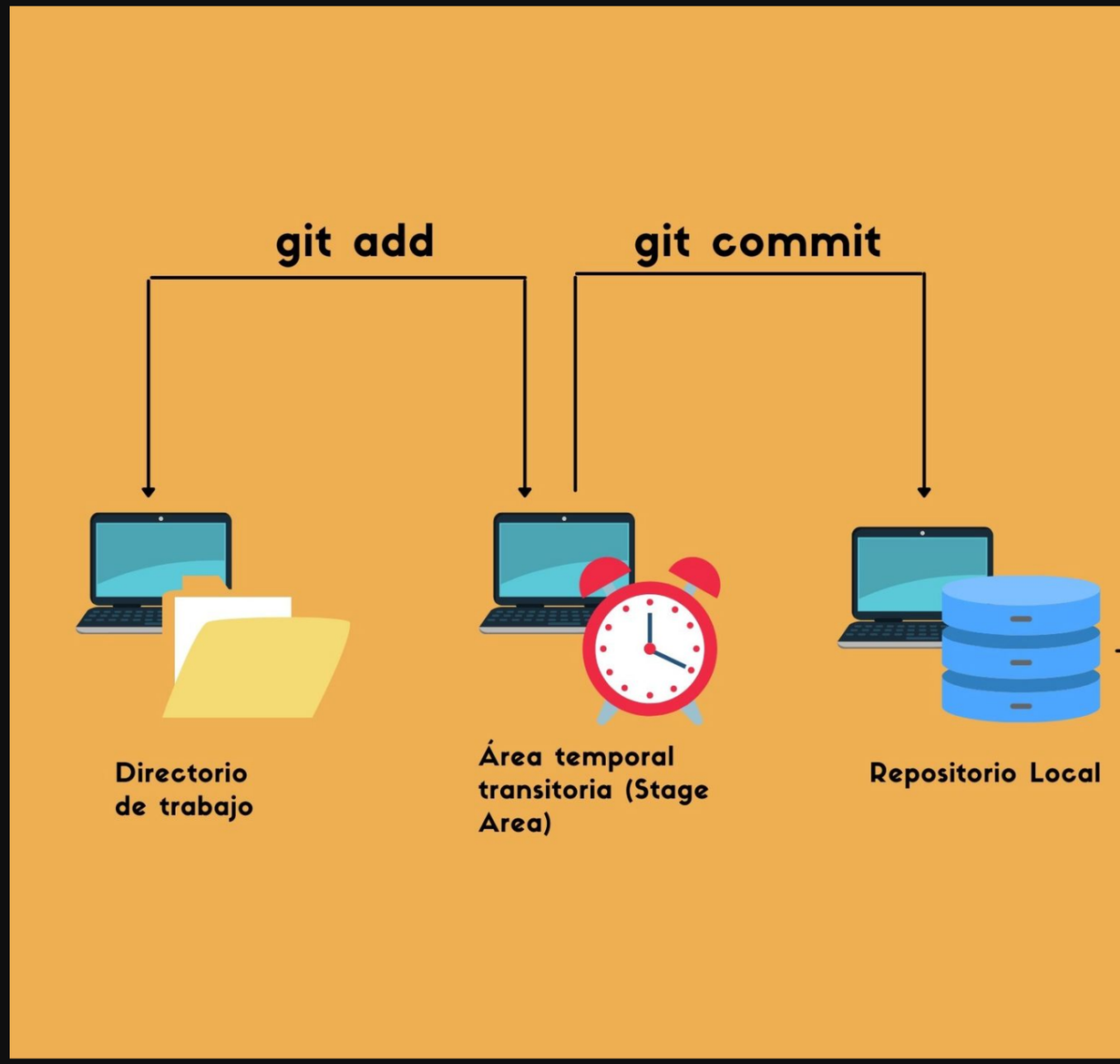
```
git init                    # Inicializa repositório
git status                  # Mostra status do repositório
git add arquivo.txt         # Adiciona arquivo ao staging
git commit -m "msg"         # Registra as alterações

git log                     # Histórico de commits
```

Made with GAMMA

Conceitos fundamentais

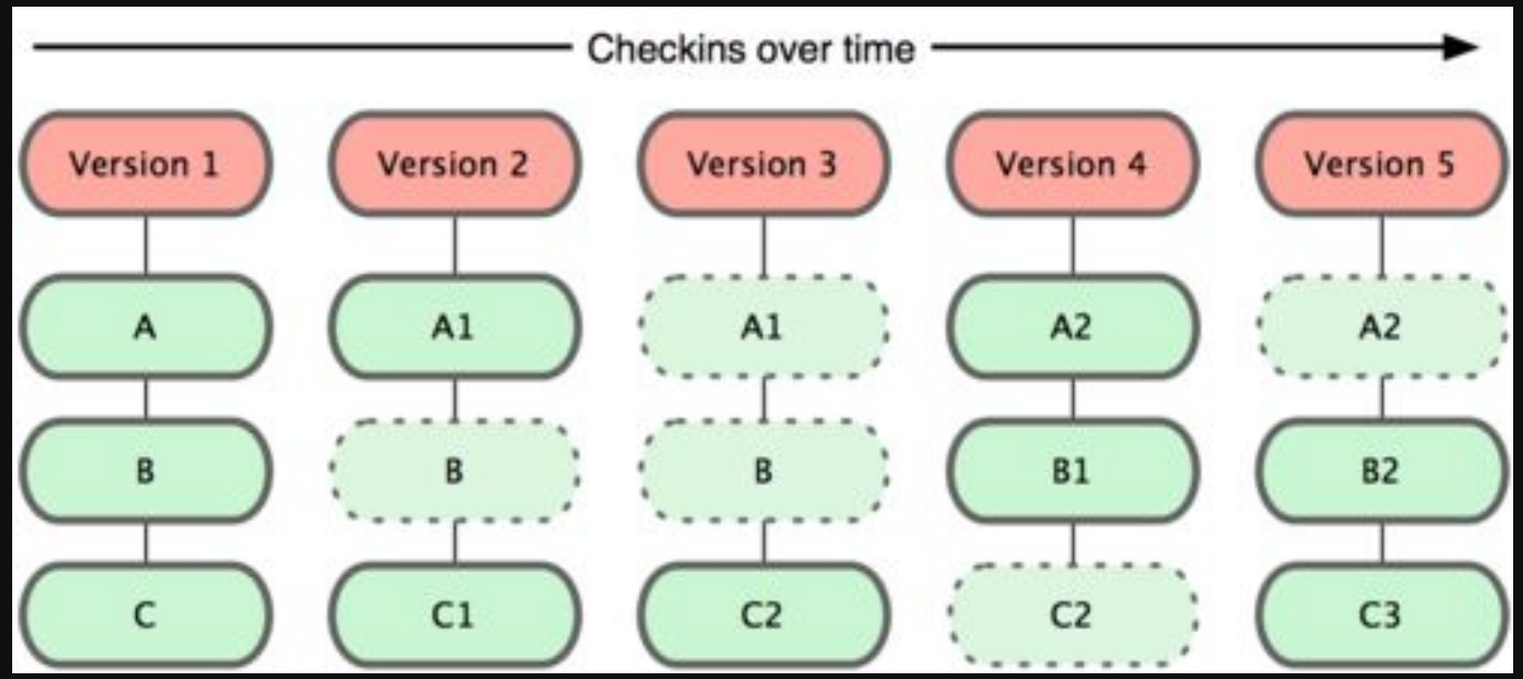
Commit: Registro de uma alteração.



Made with GAMMA

Conceitos fundamentais

Commit: Registro de uma alteração.



Made with GAMMA

Branches e Merge

Desenvolvimento Paralelo

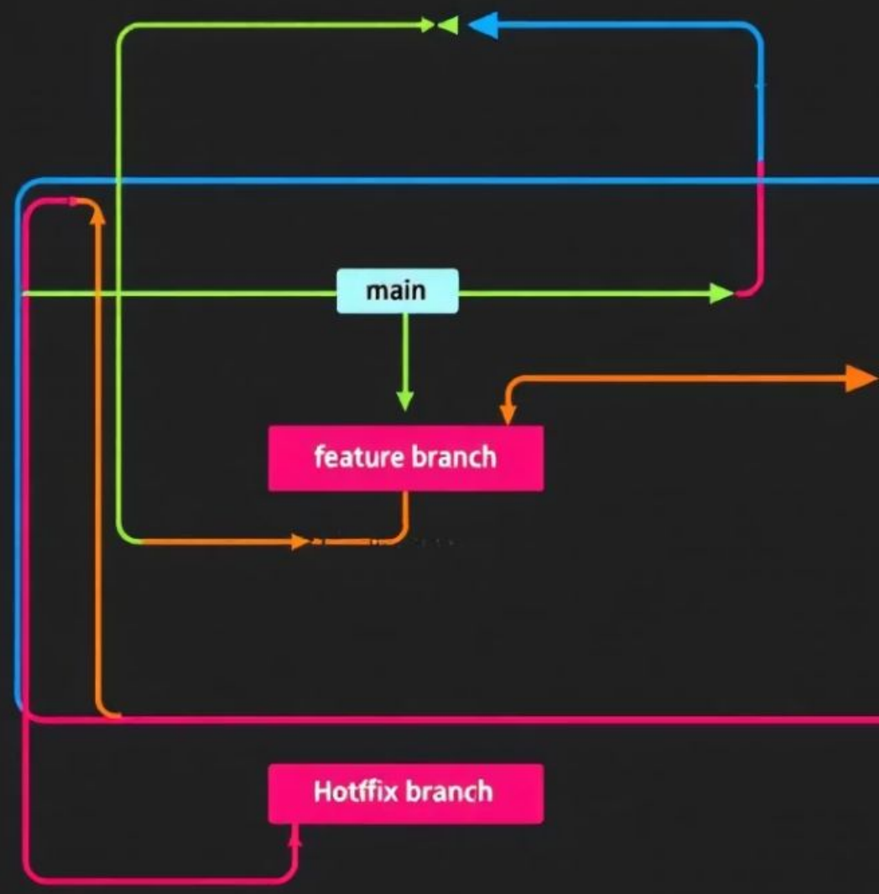
Branches isolam funcionalidades.

Comandos

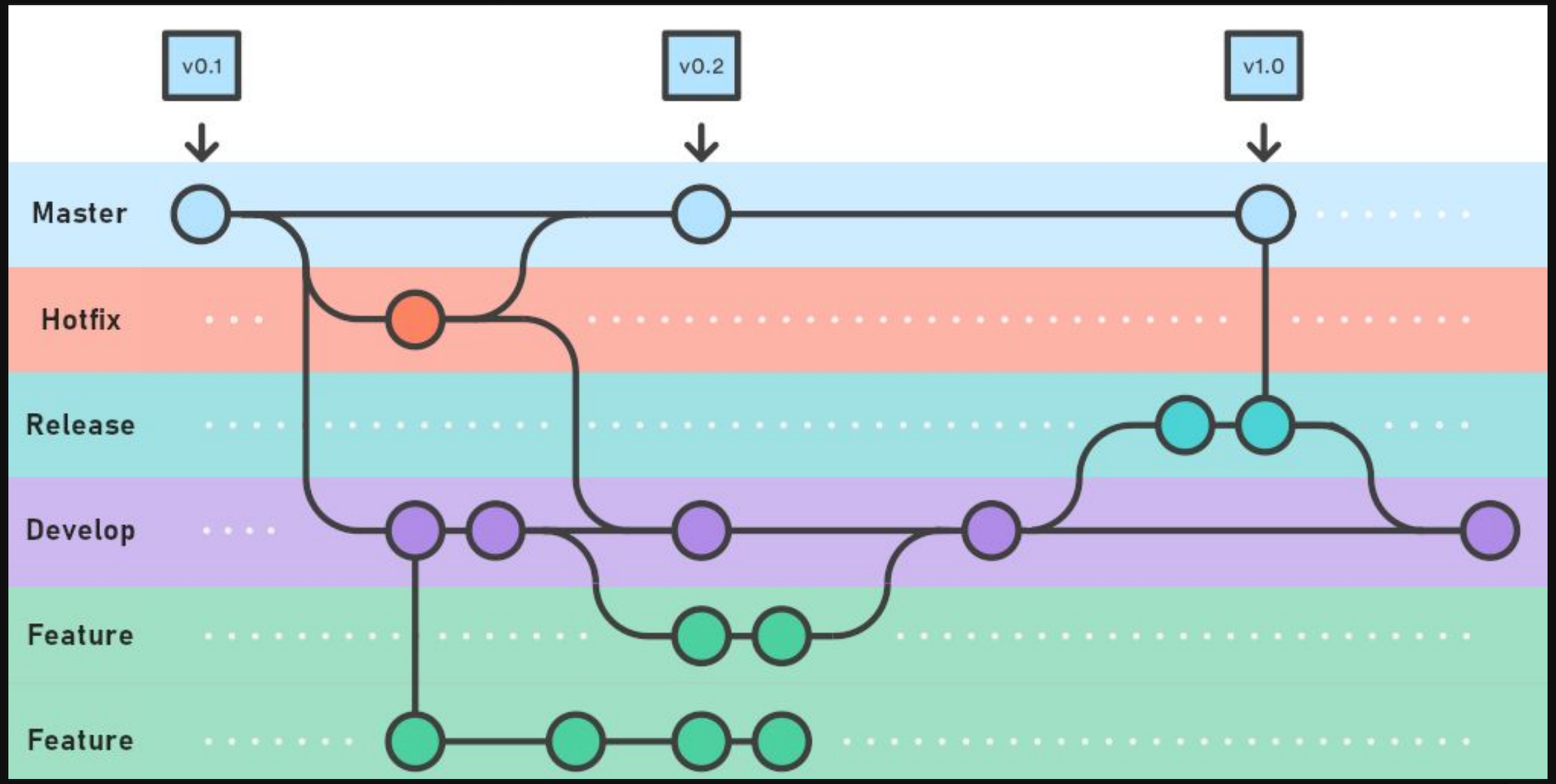
- git branch: cria/lista branches
- git checkout: muda branch

Merge

Une alterações com diferentes estratégias.



Branches e Merge

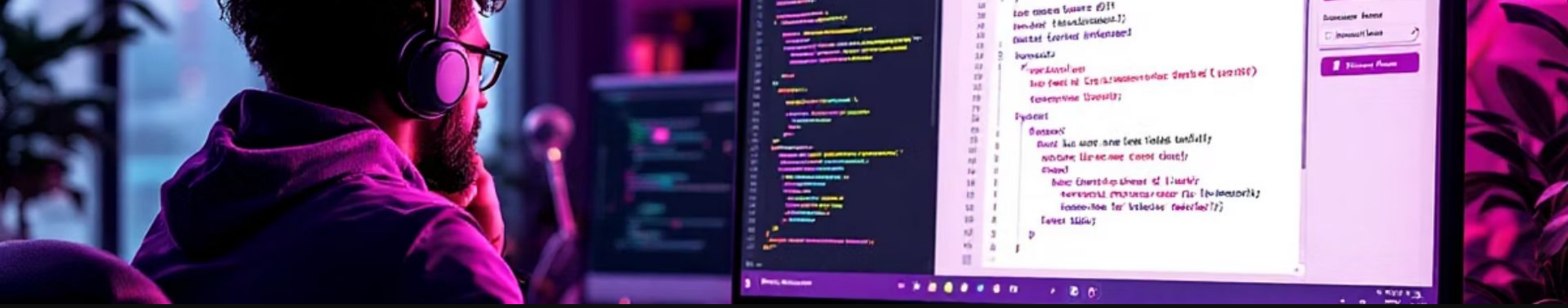


Made with GAMMA

Branches e Merge

```
git branch                    # Lista branches
git checkout -b novaBranch    # Cria e muda para nova branch
git checkout branch           # Muda para branch existente
git merge branch              # Mescla uma branch na atual
git branch -d branch          # Deleta branch
```

Made with GAMMA



Trabalhando com Remotes

git remote

Gerencia repositórios remotos configurados.

git push

Envia commits para o servidor remoto.

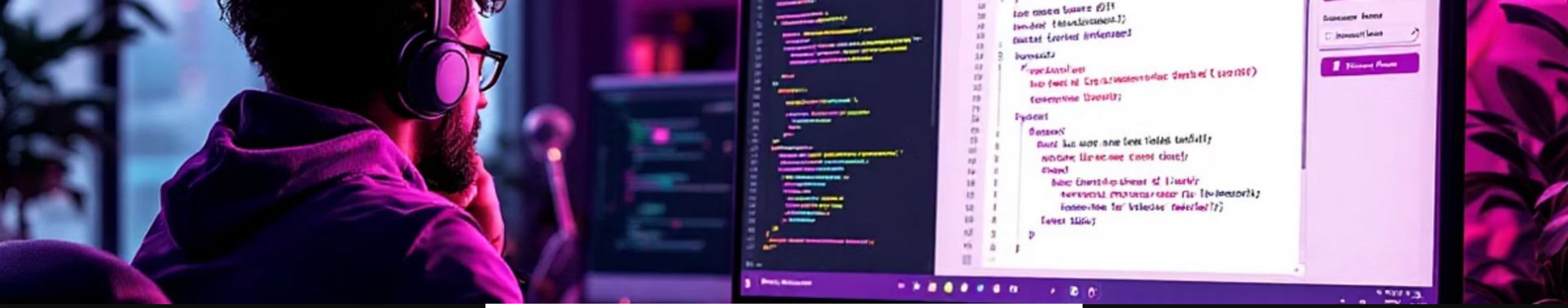
git pull & fetch

Obtém e integra alterações de repositórios remotos.

git clone

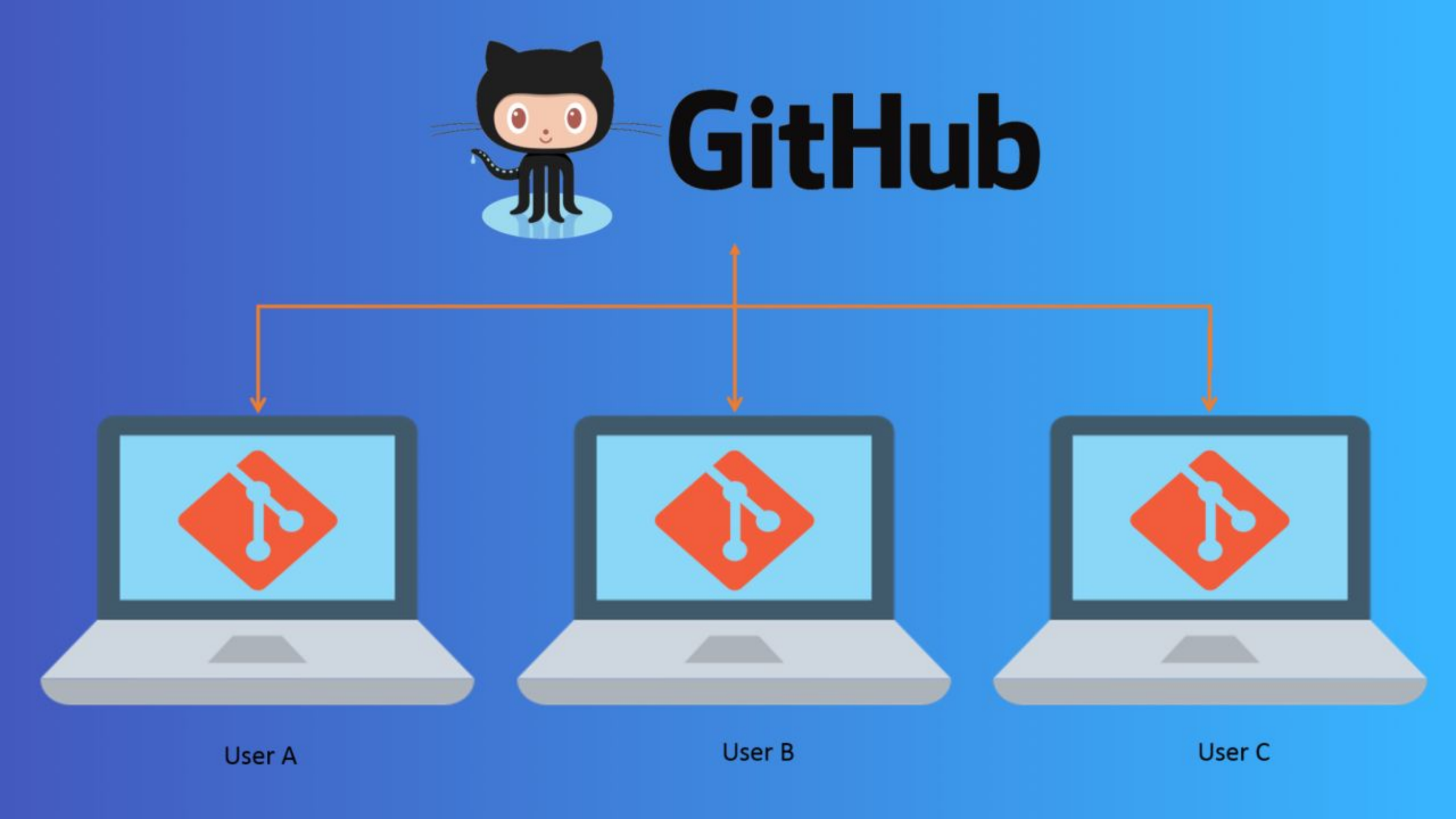
Copia remotamente todo um repositório localmente.

Made with GAMMA

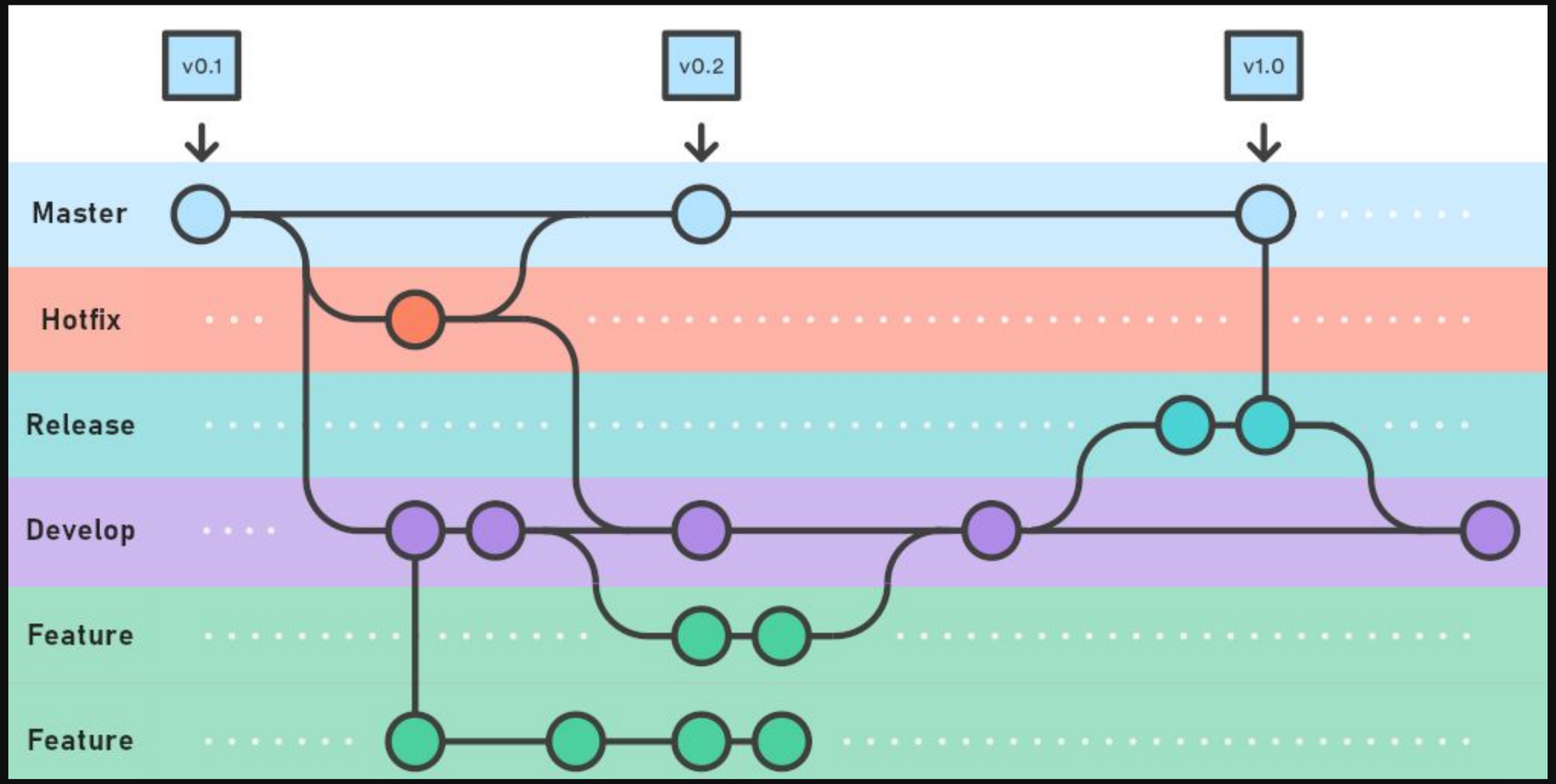


GitHub

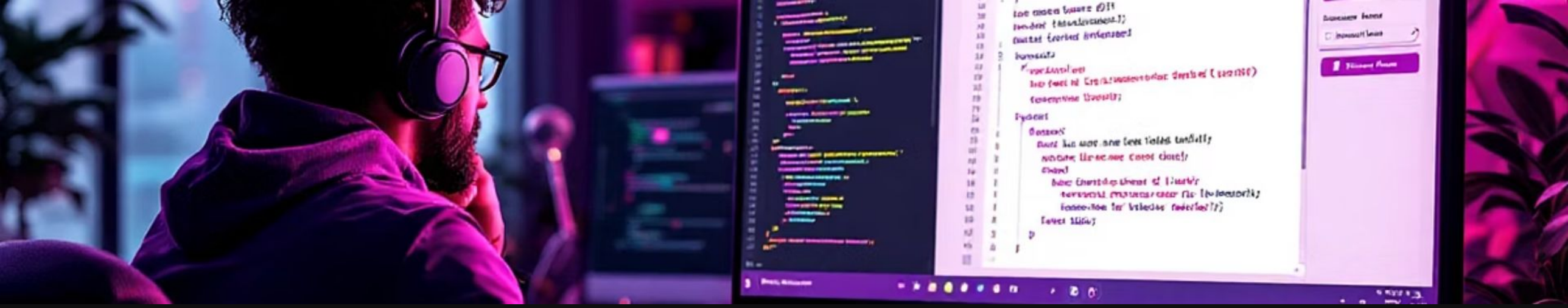
Made with GAMMA


GitHub
User A
User B
User C

Branches e Merge



Made with GAMMA



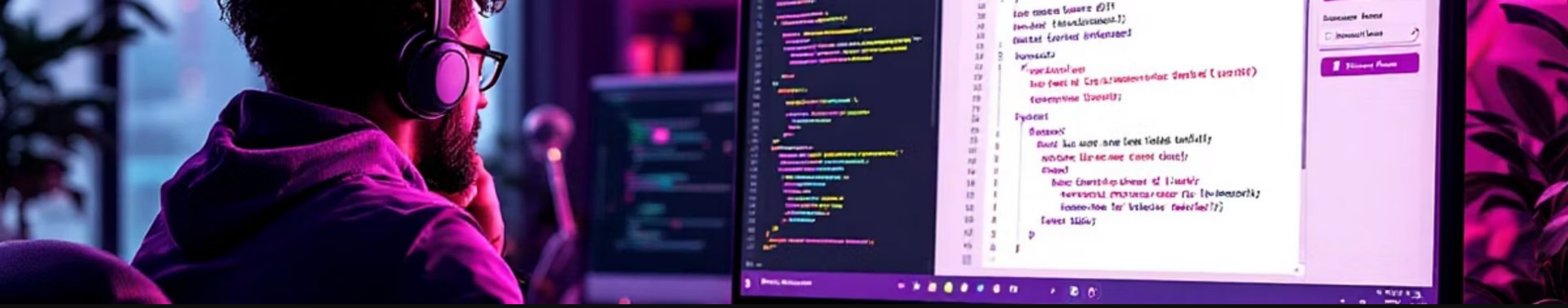
Trabalhando com Remotes

Adiciona um repositório remoto hospedado no GitHub

git remote add origin https://github.com/seu-usuario/meu-repo.git

git remote -v # Verifica se o repositório remoto está conectado

Made with GAMMA



Trabalhando com Remotes

~~`git remote`~~

~~Gerencia repositórios remotos configurados.~~

`git push`

Envia commits para o servidor remoto.

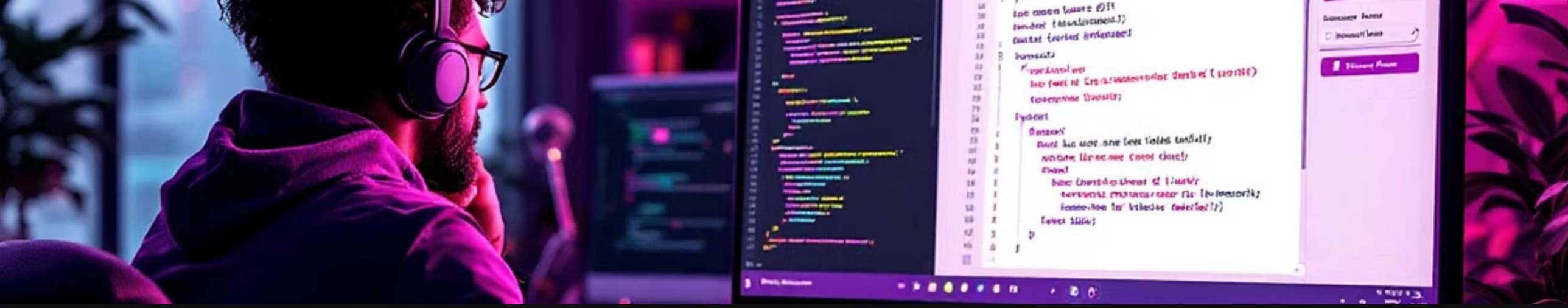
`git pull & fetch`

Obtém e integra alterações de repositórios remotos.

`git clone`

Copia remotamente todo um repositório localmente.

Made with GAMMA



Trabalhando com Remotes

```
git fetch                # Pega atualizações (sem merge)
git pull                 #Garantir que as branches estão alinhadas
git push -u origin main  # Push inicial com upstream
```

Made with GAMMA

Settings

Type / to search

João Choma Neto (JoaoChoma)
Your personal account ⇄ Switch settings context

Go to your personal profi

- Public profile
- Account
- Appearance
- Accessibility
- Notifications

Access

- Billing and licensing New
- Emails
- Password and authentication

Archives

- Security log
- Sponsorship log

- Developer settings

Public profile

Name

João Choma Neto

Your name may appear around GitHub where you contribute or are mentioned. You can remove it at any time.

Public email

Select a verified email to display

You can manage verified email addresses in your email settings

Bio

Profile picture

Edit

Settings / **Developer Settings**

Type / to search

- GitHub Apps
- OAuth Apps
- **Personal access tokens**
  - Fine-grained tokens
  - Tokens (classic)

Personal access tokens (classic)

Generate new token

Generate new token
Fine-grained, repo-scoped

Generate new token (classic)
For general use

Tokens you have generated that can be used to access the GitHub API.

remote-teste — *repo*

Expires *on Wed, Jun 18 2025*.

projeto-docker — *read:packages, repo, workflow*

Last used within the last 3 weeks

Delete

This token has no expiration date.

Personal access tokens (classic) function like ordinary OAuth access tokens. They can be used instead of a password for Git over HTTPS, or can be used to authenticate to the API over Basic Authentication.

Trabalhando Remotamente

~~git remote~~

~~Gerencia repositórios remotos configurados.~~

~~git push~~

~~Envia commits para o servidor remoto.~~

~~git pull & fetch~~

~~Obtém e integra alterações de repositórios remotos.~~

git clone

Copia remotamente todo um repositório localmente.

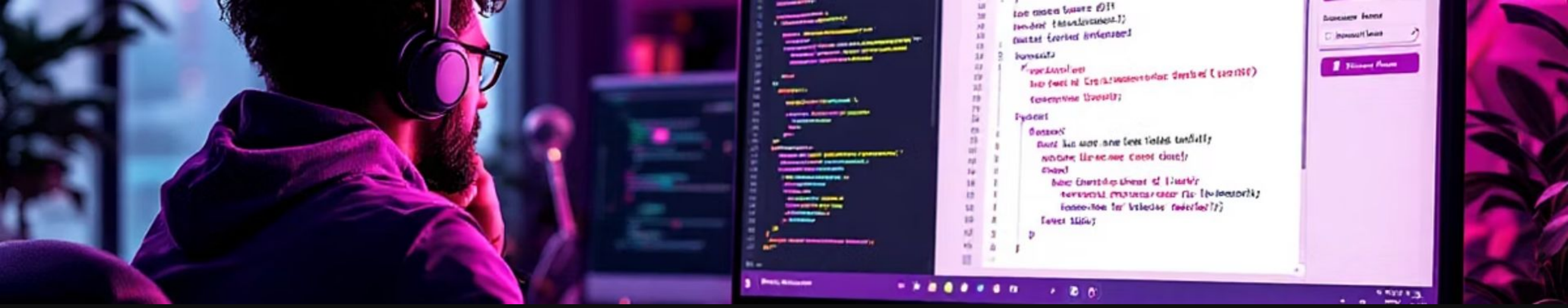
Made with GAMMA

git clone https://github.com/JoaoChoma/worktech_01.git

Clonar um repositório Git significa criar uma cópia exata de um repositório remoto (como no GitHub, GitLab, Bitbucket) para o seu computador

- Todos os arquivos e diretórios
- Todo o histórico de commits
- Todas as branches
- Tags e configurações do repositório

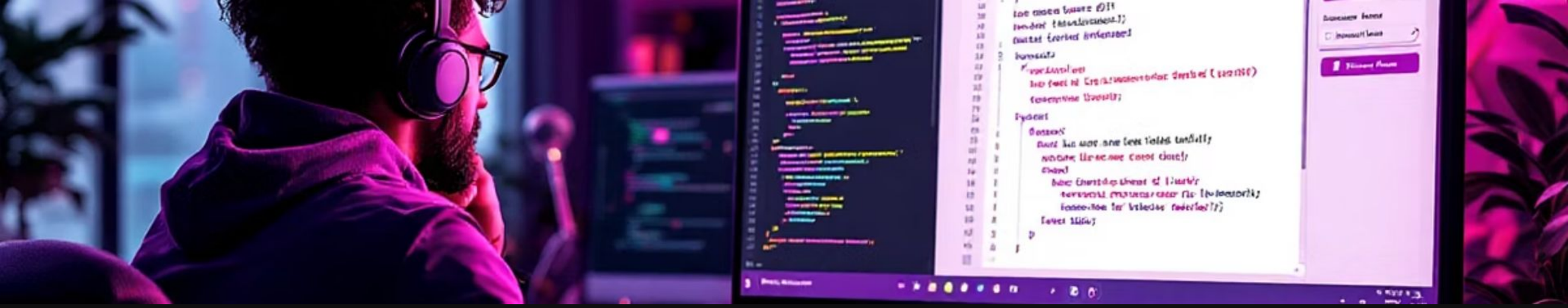
Made with GAMMA



Trabalhando com Remotes

```
git log              # vê o histórico de commits
git remote -v        # vê o repositório remoto (origin)
git branch -r        # Ver branches remotas
```

Made with GAMMA



Trabalhando com Remotes

```
git fetch                # Pega atualizações (sem merge)
git pull                 #Garantir que as branches estão alinhadas
git push -u origin main  # Push inicial com upstream
```

Made with GAMMA

Técnicas Avançadas

1

git rebase

Reescreve histórico para manter linearidade.

2

git cherry-pick

Aplica commits específicos de outra branch.

3

git stash

Armazena alterações temporariamente para retomar depois.

4

reset / revert

Desfaz alterações locais ou públicas.

5

git bisect

Localiza commits que causaram bugs.

Made with GAMMA

Workflows Profissionais

Gitflow

Gerencia desenvolvimento com branches estruturadas.

GitHub Flow

Modelo simples focado em entregas contínuas.

Pull Requests

Colaboração e revisão de código.

CI/CD

Integração e entrega automatizadas.

Made with GAMMA

Resolução de Conflitos

Origem dos Conflitos

Alterações simultâneas em linhas iguais causam conflitos.

Ferramentas

VSCode, GitKraken oferecem interfaces gráficas eficazes.

Prevenção

Comunicação e integração frequentes minimizam conflitos.

git rerere

Reaproveita resoluções anteriores para acelerar correções.

Made with GAMMA

Recursos e Próximos Passos

Plataformas

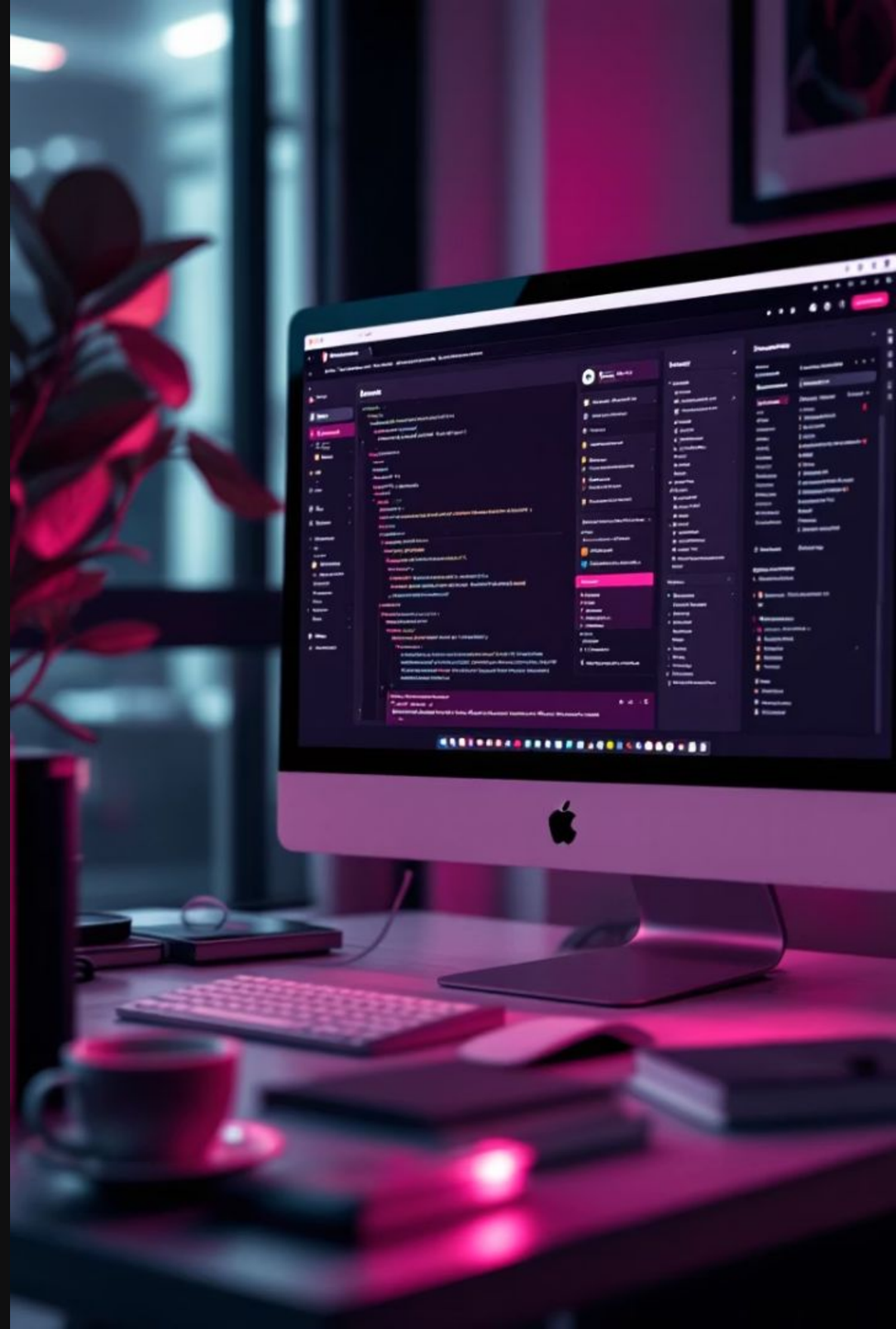
GitHub, GitLab e Bitbucket para hospedagem de projetos.

Documentação

git-scm.com é o recurso oficial e atualizado.

Aprendizado

Cursos rápidos e comunidades online para suporte contínuo.

Prática

Programar constantemente é essencial para domínio do Git.